Alexandre LANGLAIS

Ingénieur écologue & biostatisticien

- Niort, France
- langlais.alexandre03@gmail.com
- +33 6 23 58 67 04
- Permis B
- linkedin.com/in/alexlanglais
- github.com/a-langlais
- a-langlais.github.io/portfolio/

Profil

Ingénieur écologue à double expertise en naturalisme de terrain et en biostatistiques, investi dans l'étude et la conservation de la biodiversité.

Membre du Conseil Scientifique et Technique du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et formateur en écoacoustique dans le cadre du Plan Régional d'Action Chiroptères.

Compétences

Naturalisme

Mammalogie · Chiroptérologie · Entomologie · Herpétologie · Ecoacoustique · Piégeage photo · Imagerie thermique · Endoscopie & canopée · Capture éthique

Écologie appliquée

Continuités écologiques (TVB) · Trame noire · Séquence ERC(A) · Gestion conservatoire · Réglementation environnementale

Analyse & modélisation

Modèles hiérarchiques & mixtes · Inférence bayésienne · Modélisation spatiale · Machine Learning · Deep Learning

Outils

R · Python · Julia · QGIS · QField · Office · Markdown · Git

Projets personnels

- **BatActivity** : package R open-source pour l'analyse quantitative des indices d'activité acoustique des chiroptères, avec une application `Shiny` interactive déployée en ligne.
- **TeensyRecorders ProfileEditor** : application de bureau open-source pour la configuration et le paramétrage des enregistreurs acoustiques « TeensyRecorders » avec validation automatique des profils, développée en Python avec `PyQt`.
- **Déploiement d'une plateforme de suivi CMR** : mise en place d'un pipeline ETL pour >3M de données de suivi d'espèces, avec séries temporelles et données de localisation. Déploiement via container `Docker` avec un front-end `Taipy`.
- **Dispositif d'Attraction Lumineux pour les Insectes Nocturnes** : outil compact et économique garantissant une attractivité optimale pour les inventaires des insectes nocturnes (notamment les hétérocères) conçue en impression 3D.

Expériences professionnelles

Ingénieur écologue & biostatisticien indépendant @ AL Analytics (Niort, 79) *Depuis Juin 2024*

Indépendant spécialisé dans l'expertise écologique de terrain, combinant biostatistiques et technologies appliquées à l'étude et à la conservation du vivant.

- Conception et mise-en-œuvre de plans d'échantillonnage naturalistes adaptés aux contraintes logistiques et budgétaires (prédiagnostics, diagnostics, études complètes).
- Modélisation statistique et fonctionnelle de la biodiversité, intégrant les incertitudes environnementales (mécanistes comme bayésiennes).
- Entraînement et déploiement de modèles prédictifs pour classification automatique d'espèces à partir de sons et d'images.
- Développement d'outils d'aide à la décision et d'applications de traitement de données massives.
- Recherche & Développement de solutions pratiques d'étude et de conservation de la biodiversité, avec retours d'expériences publics.

Chargé de mission @ Deux-Sèvres Nature Environnement (Niort, 79) *Mai 2021 — Juin 2024*

Référent départemental et responsable des études mammalogiques (dont chiroptères) et des projets de conservation.

- Coordination des projets d'expertise et de recherche appliquée sur les mammifères, en autonomie et en partenariat avec les acteurs locaux.
- Définition et suivi des mesures de conservation pour la biodiversité.
- Réalisation d'expertises terrain : écoacoustique, pièges-photographiques, prospections et captures réglementées.
- Analyse et valorisation statistique des inventaires et données participatives à l'échelle départementale.
- Suivi de protocoles et recommandations pour la gestion et la préservation des populations.

Chef de projets @ Auddicé Environnement (Sault, 84) *Mai 2018 — Mai 2021*

Coordinateur et pilote d'études réglementaires et techniques pour l'étude et la conservation de la biodiversité. Référent écoacoustique et statistiques.

- Coordination d'études d'impact environnemental, intégration de la biodiversité dans PLU et accompagnement à la création d'espaces protégés (NATURA2000, réserves et parcs naturels).
- Définition des enjeux locaux et proposition de mesures adaptées à la séquence ERCA.
- Développement d'outils et modèles statistiques : bioévaluation pondérée, algorithmes d'estimation de bridages éoliens, segmentation d'espèces à partir d'enregistrements acoustiques, analyses de territoires de vie via télémétrie.
- Pilotage de projets intégrant terrain, analyse de données et innovation technologique pour la conservation.
- Expertises naturalistes terrain : mammalogie (chiroptères), entomologie (lépidoptères, orthoptères, odonates), herpétologie (reptiles et amphibiens).

Formation

2017 **Master 2 Expertise Faune-Flore, inventaire et indicateurs de biodiversité** Paris, France

Formation pluri-disciplinaire à haute technicité naturaliste, combinant écologie appliquée, statistiques et réglementation environnementale. Réalisée au *Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) de Paris*.

2024 **Certification de Data Science** Paris, France

Validation du titre RNCP de niveau 7 (eq. BAC+5) en traitements statistiques et data science. Réalisée avcec *Liora × Ecole des Mines Paris – PSL Executive Education*.